

Objectif :

L'objectif du projet est d'appliquer les notions travaillées dans le cadre du cours pour réaliser l'asservissement d'un système physique.

L'étudiant appliquera notamment les notions requises pour :

- ✚ Formuler des fonctions de transfert;
- ✚ Construire des diagrammes de blocs;
- ✚ Analyser des systèmes dynamiques;
- ✚ Concevoir et mettre en œuvre des correcteurs.

Plan de travail et journal de bord:

- ✚ Chaque équipe doit proposer un **plan de travail** à envoyer par courriel à l'enseignant au plus tard le **07 avril 2026 avant 23h55**.
- ✚ L'équipe doit également consigner dans un **journal de bord** les activités réalisées, la date de réalisation, le temps employé et le nom de l'intervenant (ou des intervenants).

Rapport technique :

- ✚ Chaque équipe doit préparer un **rapport technique** dans le respect des normes de présentation de travaux écrits, et notamment de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur.

Le rapport doit avoir minimalement la structure suivante :

- **Introduction** : présente clairement les objectifs du projet, la méthodologie et le plan de travail proposés pour les atteindre.
- **Modélisation du système** : présente la modélisation (les diagrammes de blocs et les fonctions de transfert des sous-systèmes et du système complet) et l'analyse des caractéristiques du système. La démarche réalisée doit être clairement expliquée.
- **Conception de l'asservissement** : présente les choix de structures de commande, les critères et les cibles de performance du système en boucle fermée, les hypothèses de conception, ainsi que tous les détails de la démarche de conception réalisée.

On doit également présenter dans cette section une discussion sur le lien entre les critères et les cibles de performance et les risques dans le procédé, et sur la responsabilité de l'ingénieur quant à la conception.

- **Simulation des solutions et analyse de résultats** : présente une description du résultat final obtenu, les courbes de réaction (système en boucle fermée), les analyses de performances et les commentaires pour chaque structure de commande.
- **Conclusions** : présente une appréciation personnelle du travail réalisé, une analyse des difficultés rencontrées et des solutions proposées, des apprentissages et des écarts entre la planification originale et la réalisation (selon votre journal de bord).

Notez qu'un rapport technique doit également avoir une page de couverture (présentation), une table de matières, une liste de figures, une liste de tableaux et une liste de références.

Servez-vous des informations disponibles sur le site « Guide de rédaction des travaux universitaires » et sur le site « Plagiat, tricherie ou fraude? Comment éviter le piège! » de l'UQTR pour faire un bon rapport dans le respect des normes.

[Accueil - Aide à la rédaction - UQTR](#)

[Accueil - Plagiat, tricherie ou fraude? Comment éviter le piège! - UQTR](#)

 Date limite de dépôt électronique: **1er mai 2026 avant 23h55**.

- On doit déposer **un seul fichier .zip** avec :
 - le rapport technique en format PDF;
 - les fichiers Simulink en **Version 2021a**; et
 - les scripts MATLAB utilisés dans la conception et la validation.

Important : Il est conseillé de démarrer les travaux du projet le plus rapidement possible afin de pouvoir bénéficier de l'aide et des conseils de la part de l'enseignant et de l'assistant.

Cette activité de conception peut être une bonne manière de vous préparer pour l'examen final du cours.

I. DESCRIPTION DU SYSTÈME

Comme montré dans la Figure 1, le système étudié est composé de deux chariots couplés mécaniquement par une bande élastique.

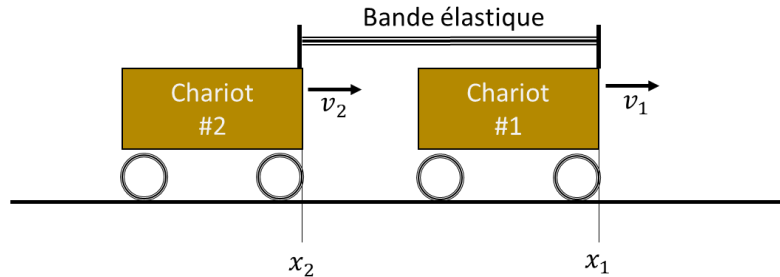


Figure 1. Diagramme simplifié du système.

Chaque chariot est muni d'un système de traction, à base de moteur à courant continu, alimenté par une batterie à travers un convertisseur statique (circuit de puissance).

Une carte électronique permet de générer des signaux de commande à partir d'un contrôleur numérique.

Comme montré dans la Figure 2, le chariot #1 est commandé en position (contrôleur #1) afin de garder la distance entre les chariots contrôlée; le chariot #2 est commandé en vitesse (contrôleur #2) afin d'assurer le déplacement contrôlé du groupe de chariots; un contrôleur de niveau supérieur (#3) permet d'assurer le contrôle de la force (tension) appliquée sur les chariots à travers la bande élastique.

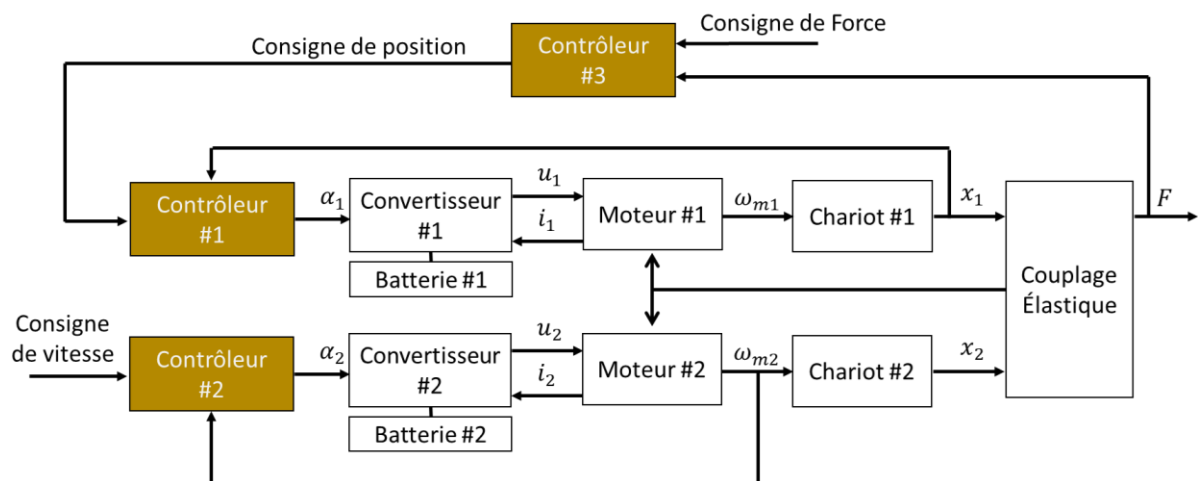


Figure 2. Diagramme du système avec les possibles boucles de contrôle.

Notez qu'il serait également possible de proposer un seul contrôleur pour assurer les fonctions des contrôleurs #1 et #3.

Formulation de la dynamique du système :

La dynamique du moteur peut être définie par les équations suivantes :

$$L_m \frac{di_m}{dt} = u_c - i_m R_m - \omega_m k_v \quad (1)$$

$$J_m \frac{d\omega_m}{dt} = i_m k_m - \omega_m B_m - C_m \quad (2)$$

Avec L_m , R_m l'inductance et résistance de l'induit respectivement, k_v la constante de tension (k_m la constante de couple) du moteur, J_m la constante d'inertie équivalente du moteur (considérant l'effet de la charge motrice) et B_m le coefficient de friction. Les variables dynamiques sont la vitesse du moteur (ω_m) et le courant de l'induit (i_m). u_c est la tension fournie par le convertisseur et utilisée pour alimenter le moteur.

Le couple de charge est défini comme $C_m = F \frac{r}{G}$ pour le moteur #1, et $C_m = -F \frac{r}{G}$ pour le moteur #2, avec r le rayon des roues, G le rapport du réducteur de vitesse.

La force dans la bande élastique (avec constante d'élasticité k) reliant les deux chariots peut être définie à partir de la différence de position des chariots, comme $F = k(x_1 - x_2)$.

La position du chariot est définie par

$$x = \frac{r}{G} \int \omega_m \quad (3)$$

La constante d'inertie vue par le moteur est définie comme

$$J_m = J_r + M \frac{r^2}{G^2}, \quad (4)$$

Avec M la masse du chariot, et J_r le moment d'inertie du rotor.

La dynamique du convertisseur de puissance peut être représentée par les équations suivantes :

$$L_f \frac{di_B}{dt} = \alpha u_B - u_c \quad (5)$$

$$i_B = C_f \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{R_f} + i_m \quad (6)$$

Avec C_f , R_f , et L_f la capacitance, la résistance et l'inductance du filtre de sortie du convertisseur, α le rapport de conversion (rapport cyclique), u_B et i_B la tension et le courant de la batterie respectivement.

Notez que le signal de commande est borné entre -1 et 1 ($-1 < \alpha < 1$), le convertisseur ne peut pas imposer une tension supérieure à celle de la batterie ($|\alpha u_B| \leq u_B$).

Une saturation doit être utilisée à la sortie du correcteur afin d'assurer un rapport cyclique entre les limites définies.

Les paramètres du système sont présentés dans le tableau suivant.

Symbole	Valeur	Description
u_B	24 V	Tension nominale de la batterie
Moteur 80ZYT102-1 Brush DC Motor		
L_m	1.577 mH	Inductance de l'induit du moteur
R_m	1.3 Ω	Résistance de l'induit du moteur
k_m	0.0742 Nm/A	Constante de couple du moteur
k_v	0.0742 V/(rad/s)	Constante de tension du moteur
J_r	0.0001558 kg·m ²	Constante d'inertie du moteur (avec la charge)
B_m	0.0015 Nm·s	Coefficient de friction du moteur
Chariot		
M	2.5 kg	Masse du chariot
G	20	Rapport réducteur
r	0.125 m	Rayon roue
Filtre convertisseur		
C_f	300 μ F	Condensateur du filtre du convertisseur
L_f	50 μ H	Inductance du filtre du convertisseur
R_f	100k Ω	Résistance du filtre du convertisseur
Bande élastique		
k	50 N/m	Constante d'élasticité de la corde
L	1 m	Longueur de la bande élastique

Notez que dans tout système physique, il y a des limites et des contraintes associées aux caractéristiques de chaque élément du système.

Dans ce cas particulier, les contraintes suivantes doivent être respectées :

Contrainte	Valeur
Tension d'alimentation du moteur	< 20 V
Courant tiré par le moteur	< 10 A
Vitesse du moteur	< 1300 RPM
Tension maximale (force mesurée) dans la bande élastique	10 N

Lors de la phase de validation des correcteurs, vous devez vérifier que ces contraintes soient respectées (pour l'ensemble du système et le temps total de test).

II. TRAVAIL DEMANDÉ

- 1- Déterminez le diagramme de blocs et implémentez le modèle de chaque élément du système sous Simulink. Utilisez le gabarit fourni.
- 2- Déterminez les fonctions de transfert du système vous permettant de réaliser l'analyse et la conception des correcteurs.
- 3- Réalisez une analyse des caractéristiques en boucle ouverte et de la stabilité du système selon la fonction de transfert obtenue.
- 4- Selon les résultats de l'analyse (de la fonction de transfert et de la stabilité), fixez-vous des objectifs de performance pour chaque structure de commande choisie.

Les objectifs de performance doivent être formulés, selon le cas, en termes d'erreurs stationnaires, de la marge de gain (ou de phase), du temps de stabilisation et du pourcentage de dépassement.

Déterminez, pour chaque cas, les paramètres des correcteurs permettant d'atteindre les objectifs fixés.

- 5- Considérez les structures de commande suivantes :

- Correcteur proportionnel : $C(s) = K_c$
- Correcteur proportionnel intégral : $K_c \left(1 + \frac{1}{\tau_i s}\right)$
- Correcteur proportionnel intégral dérivé : $K_c \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s\right)$
- Compensateur d'avance (ou retard): $C(s) = K_c \frac{(s+z_c)}{(s+p_c)}$
- Compensateur d'avance (ou retard) avec intégrateur : $C(s) = K_c \frac{1}{s} \frac{(s+z_c)}{(s+p_c)}$

Vous devez choisir et implémenter **au moins trois (3) structures de commande** parmi celles listées ci-haut et justifier votre choix dans le rapport.

- 6- Implémentez les correcteurs sous Simulink et vérifiez par simulation les performances obtenues par rapport aux objectifs fixés.

Calculez les indices de performance suivants pour chaque cas (pour chaque structure de commande implémentée) et comparez les résultats.

Indice de performance	Équation
ISE (Integral of square of the error):	$ISE = \int_0^T e^2(t) dt$
IAE (Integral of absolute of the error):	$IAE = \int_0^T e(t) dt$
ITAE (Integral of time multiplied by absolute of the error):	$ITAE = \int_0^T t e(t) dt$

Notez que vous devez utiliser le gabarit fourni (disponible sur le portail de cours) et le sauvegarder en version **Simulink/MATLAB 2021a** pour le déposer avec votre rapport.

Important :

- ✚ Toutes les démarches de calcul doivent être présentées clairement dans le rapport.
- ✚ L'utilisation des outils de calcul automatique de correcteurs, ex. MATLAB *Control System Designer*, ne sera pas acceptée comme démarche de conception. Toutefois, vous pouvez les utiliser pour vous guider dans la formulation de vos objectifs de performance.
- ✚ Vous devez enregistrer vos résultats sous forme de figure MATLAB pour les travailler plus facilement et les arranger de façon adéquate pour obtenir un rapport de qualité.
- ✚ Les figures dans un rapport technique doivent avoir un titre, des légendes s'il y a plus d'un tracé sur la même figure, des descriptions et des unités dans chaque axe.
- ✚ Vous ne devez jamais utiliser des captures d'écran des courbes de résultats pour la production du rapport, une capture d'écran n'offre aucune possibilité d'édition professionnelle et donne une très mauvaise qualité graphique. Vous risquez de perdre de points si vous prenez cette option.